

南昌大学

NANCHANG UNIVERSITY

课程论文



课程: 生态经济与可持续发展

学院: 经济管理学院

专业: 理论经济学

班级: 2025 级理论经济学班

学号: 405400250011

学生姓名: 李磊

课程教师: 李晶

制度驱动型资本深化：收缩城市产业承接与绿色悖论

摘 要： 尽管人口作为消费端排放的行为主体，以及生产端排放的关键调节因素，经验数据显示人口流失引致经济收缩型被动碳减排的直觉可能并不可靠。进入人口负增长时代，这一问题具有更加广泛的研究价值。本文利用 2003 至 2024 年 297 个中国地级市面板数据对这一逻辑进行了检验。结果表明，人口净流出城市的碳排放总量仅仅由于选择效应而显著低于净流入城市，人口外流本身对碳排放轨迹无明确影响。机制分析揭示了一项反市场直觉的作用路径：人口外流城市不仅没有经历去工业化，反而实现并维持了以更高固定资产投资增速和投资率为表征的产业转移承接，背后的资本替代过程由财政转移支付、地方晋升激励、国企战略投资共同塑造的制度驱动型资本深化提供，从而使工业碳排放水平维持在了高于市场均衡的水平。本文结论揭示了制度因素在中国经济运作中的独特作用和关键生态位置，并且挑战了人口外流导致去工业化的机械叙事，为统筹人口空间重构与“双碳”战略差异化落地提供了经验证据与参考。

关键词： 人口流失；收缩城市；产业转移；资本份额；绿色转型

Institution-Driven Capital Deepening:

Industrial Relocation and the Emissions Paradox in Shrinking Cities

Abstract

Although population acts as the main source of consumption emissions and a crucial factor in production emissions, empirical data reject the intuition that population outflow automatically leads to contraction-driven carbon emission reduction. Entering the population shrinking era, this question contains higher research value than ever. Using panel data from 297 Chinese prefectural cities covering 2003 to 2024, this study examines such logic. The results reveal that, the total carbon emissions of net-outflow cities are significantly lower than other cities only due to the selection effect, and population outflow itself has no definite impact on carbon emission trajectories. Mechanism analysis reveals an effect path contrary to market intuition: cities experiencing population outflow have not undergone deindustrialization, instead, they have achieved and sustained the undertaking of industrial transfer characterized by a higher growth rate and ratio of fixed asset investment. The underlying capital substitution process is underpinned by institution-driven capital deepening, which keeps industrial carbon emission in shrinking cities above the market equilibrium. The conclusion of this paper illustrate the unique role and pivotal niche of institutional factors in China's economic operation, challenge the rigid narrative of population outflow leading to deindustrialization, and provide empirical references for coordinating population changes and the implementation of the dual-carbon strategy.

Key words: Population outflow, Shrinking cities, Industrial relocation, Capital share, Green transition

一、引言

人口迁移与气候变化是 21 世纪全球经济社会发展的两大核心结构性变革，二者的交互作用已然成为环境经济学与城市经济学的前沿研究领域。过去二十余年，中国完成了人类历史上规模最大的城镇化空间重构，劳动力持续由中西部内陆城市向东部沿海集聚。本文样本数据显示，2003—2024 年中国城市年度观测样本中，人口净流出样本占比达 66%，且该比例由 2003 年的 60%持续攀升至 2024 年的 72%，城市收缩已成为中国区域经济发展的常态化现象。人口空间再分配深刻重塑了区域经济地理格局，城市作为碳排放的核心主体，贡献了全国 70%以上的碳排放总量（吴靖文，2014；张宁，2014），是双碳目标落地实施的关键载体，但人口流失对城市碳排放的动态影响、作用机制等关键问题，尚未形成系统的经验结论。在此背景下，精准识别人口流动方向对城市碳排放的差异化影响，厘清人口收缩场景下的碳排放演化规律，具有重要的理论价值与政策现实意义。

经典 IPAT、Kaya 恒等式及 STIRPAT 模型（York et al., 2003）构建了人口与碳排放的基础关联，形成了人口流失经由经济收缩导致被动碳减排的主流理论直觉。传统观点认为，人口外流会导致城市劳动力供给不足、市场需求萎缩、生产与消费活动降温，进而推动碳排放自然回落（Ehrlich & Holdren, 1971; Kaya & Yokobori, 1997）。国内现有量化研究亦支撑了这一认知，人口结构变动对碳排放具有不可忽视的影响（Zhu & Peng, 2012; Fan et al., 2021），赵波等（2025）的模拟测算进一步表明，人口结构变动可在 2060 年前累计减少碳排放 34.5 亿吨，能够为中国碳中和目标实现争取 8 到 10 年的时间窗口，这一结论进一步强化了人口收缩与碳减排的正向协同认知，隐含了人口政策可辅助气候治理的政策推论。

然而，既有研究的核心局限在于，默认人口流失必然伴随经济活动同比例收缩，该理论假定在完全市场条件下具备合理性，但契合中国制度场景的经验检验仍较为匮乏。中国特殊的财政体制、地方治理模式与产业转移格局，可能打破劳动力、资本与碳排放的市场化匹配关系：若人口外流城市同时出现资本流入、产业承接与产能扩张，则人口流失的减排自动机制将完全失灵。因此，人口收缩是否必然带来碳减排，并非单纯的理论推演问题，而是需要微观数据验证的经验命题，这亦是本文的核心研究切入点。

基于此，本文以 2003—2024 年中国地级市面板数据为研究样本，系统检验人口外流对城市碳排放的影响效应与作用机制。研究思路如下：第一，从碳排放水平与增速双维度对比人口净流入与净流出城市的排放差异，通过双向固定效应模型剥离选择效应与因果效应，识别二者的真实因果关联；第二，从产业结构动态演变视角，解释人口外流城市碳排放未发生收敛的结构性原因；第三，聚焦固定资产投资行为，验证收缩城市“劳动力流失、资本集聚”

的反市场特征；第四，从制度经济学视角，构建制度驱动型资本深化的分析框架，阐释该特殊格局的形成逻辑。

本文后续章节安排如下：第二部分梳理样本期内城市碳排放与人口流动的特征事实，区分选择效应与因果效应；第三部分构建数理模型，推导人口外流影响碳排放的临界条件；第四部分设定研究样本、变量与计量模型；第五部分开展基准回归、异质性分析与机制检验；第六部分总结研究结论、阐释政策含义并指出研究局限与未来展望。

二、特征事实

为厘清人口外流与城市碳排放的关联，本文从碳排放水平、增长速度双维度对比人口净流出与净流入城市的排放差异，进一步识别组间差异的核心来源，甄别固有特征形成的选择效应与人口流动引发的因果效应。

图 1 绘制了两组城市的碳排放规模与增速趋势，可见人口净流出城市的碳排放总量始终低于其他城市，这与经典预期相一致。然而有趣的是，人口净流出城市的碳排放增速与其他城市相近，两条曲线的置信区间始终相交，这意味着增速没有显著差异。这一现象直接挑战了人口外流导致经济萎缩型碳减排的机械逻辑。

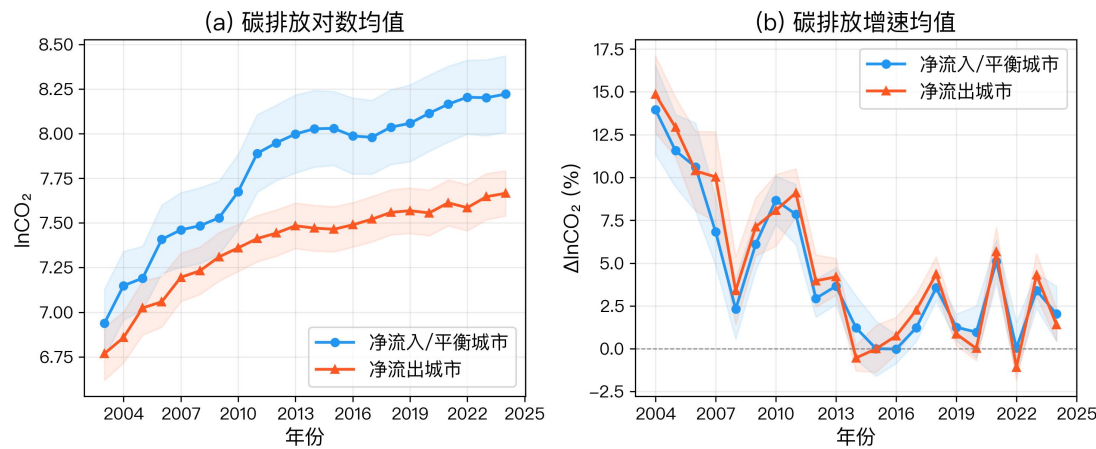


图 1 人口净流出城市与其他城市碳排放情况对比

表 1 进行了更详细的组间均值差异检验。从碳排放存量水平来看，样本期内人口净流出城市碳排放总量持续低于净流入城市。表 1 汇报的统计结果显示，净流出城市年均碳排放约 2447 万吨标准煤，净流入城市年均碳排放达 3773 万吨，组间差值 1326 万吨，净流入城市碳排放规模较净流出城市高出 35%，Welch t 检验在 1% 统计水平上显著。但从时序演化特征来看，两类城市碳排放对数均值曲线始终保持平行态势，22 年间组间差距未出现明显收敛或扩张。该特征初步证明选择效应的存在：若人口外流具备真实的减排因果效应，随着人口流失强度的持续积累，两类城市碳排放曲线应逐步分化，而非保持稳定的固定差距。

表 1 碳排放情况组间差异检验

变量	N	均值	N	均值	差值	显著性	效应量
碳排放水平	2278	3773	4256	2447	-1326	***	-0.490
ln(CO ₂)	2278	7.744	4256	7.398	-0.346	***	-0.337
CO ₂ 增速	2151	0.050	4086	0.045	-0.005	†	-0.043
逐年 Δ ln(CO ₂)							
2004	130	13.95%	167	14.85%	+0.90%	†	
2005	149	11.56%	148	12.92%	+1.36%		
2006	131	10.61%	166	10.38%	-0.23%		
2007	117	6.82%	180	10.03%	+3.21%		
2008	115	2.31%	182	3.39%	+1.08%		
2009	118	6.11%	179	7.12%	+1.01%		
2010	113	8.67%	184	8.08%	-0.59%		
2011	96	7.85%	201	9.10%	+1.25%		
2012	94	2.94%	203	3.97%	+1.02%		
2013	92	3.66%	205	4.20%	+0.54%		
2014	92	1.22%	205	-0.54%	-1.76%	†	
2015	94	0.01%	203	-0.00%	-0.01%		
2016	95	-0.02%	202	0.75%	+0.77%		
2017	95	1.22%	202	2.25%	+1.03%		
2018	93	3.56%	204	4.36%	+0.80%		
2019	91	1.26%	206	0.87%	-0.39%		
2020	88	0.97%	209	0.02%	-0.96%		
2021	88	5.09%	209	5.67%	+0.58%		
2022	88	0.05%	209	-1.10%	-1.14%		
2023	87	3.40%	210	4.30%	+0.90%		
2024	85	2.03%	212	1.39%	-0.64%		

表注：t 检验采用 Welch 修正，效应量：Cohen's d。*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1, † p<0.15。

表 1 第二版中碳排放动态增速的组间对比进一步佐证了上述判断。样本期内，人口净流出与净流入城市的碳排放年度增速曲线高度重合，无论是 2000 年代中期的碳排放高速增长阶段，还是 2010 年代后的低速增长与趋稳阶段，两类城市的排放增速均未出现系统性分化。逐年 t 检验结果显示，所有年度的组间增速差异均未通过 5%显著性检验。这表明，尽管人口净流出城市初始碳排放存量更低，但人口流动并未改变城市碳排放的动态演化轨迹，两类城市的碳排放增长路径不存在统计上的显著差异。

接下来直接检验人口外流与碳减排的相关性。图 1 展现了全样本下人口外流强度与碳排放的相关性检验，拟合优度极低，并且从混合散点的分布来看无法提取出明显拟合趋势。图 2 提供了控制城市个体固定效应与年份固定效应之后的散点图，人口外流强度的偏回归系数 t 统计量未通过 10%显著性检验，回归曲线近似水平，说明剔除城市固有特征与时间趋势后，人口外流与城市碳排放不存在显著的统计关联。

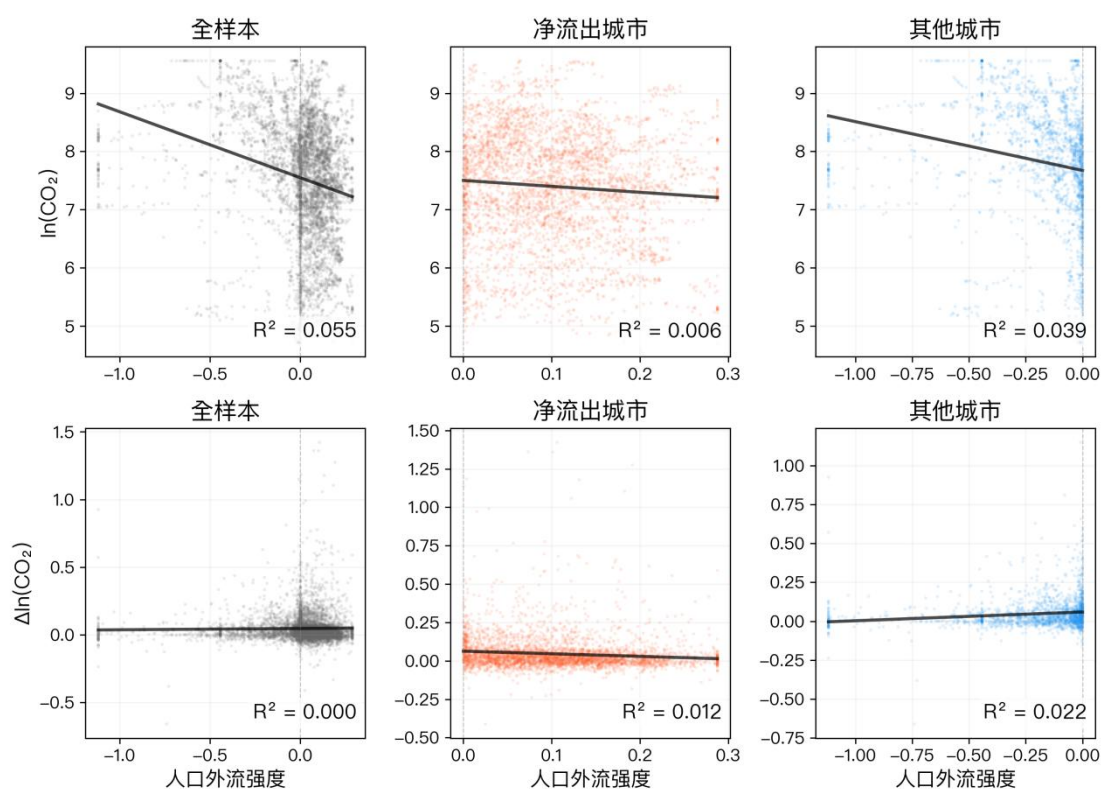


图 1 人口外流与城市碳排放混合散点图

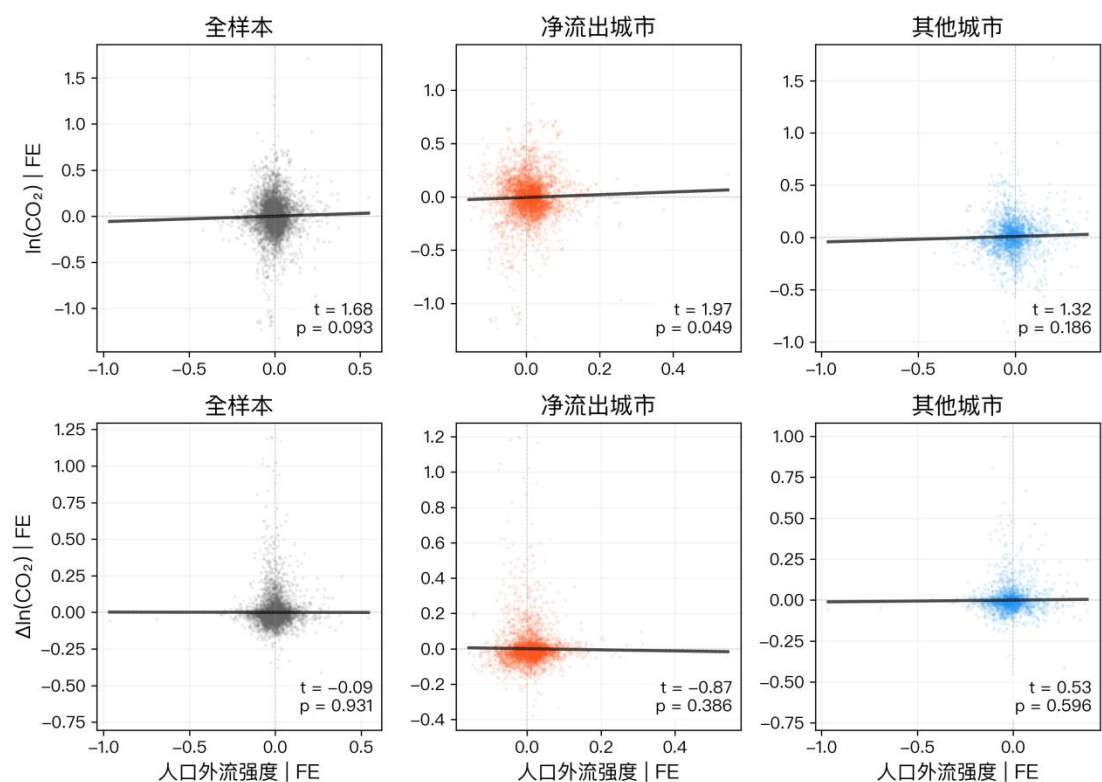


图 2 人口外流与城市碳排放固定效应散点图

综上，特征事实分析得出初步结论：城市碳排放与人口流失之间不存在直接因果关系。两类城市碳排放的存量差异，本质是城市初始禀赋不同形成的事前选择效应，即人口净流出城市本身属于低碳排放禀赋城市，而非人口外流过程带来了碳排放减排效果。该结论为后续理论建模与机制检验奠定了经验基础。

三、理论分析

基于前述特征事实，本节搭建一个简易数理模型推导人口外流导向碳减排的临界条件。经典 Kaya 恒等式将碳排放总量（C）分解为人口规模（P）、人均产出（y）与碳排放强度（ τ ）的乘积：

$$C = P \times \frac{Y}{P} \times \frac{C}{Y} = P \times y \times \tau \quad (1)$$

对公式取对数微分后，碳排放变化率可拆解为人口变化率、人均产出变化率与碳排放强度变化率之和：

$$\frac{\dot{C}}{C} = \frac{\dot{P}}{P} + \frac{\dot{y}}{y} + \frac{\dot{\tau}}{\tau} \quad (2)$$

传统研究的核心假定是人均产出y与碳排放强度 τ 外生固定，因此直接推导出人口规模下降导致碳排放减少的线性结论。但该假定忽略了要素替代与资本积累的内生性问题，在要素流动市场化受限的场景中难以成立。

本文引入 Cobb-Douglas 生产函数刻画城市生产行为：

$$Y = AK^\alpha L^{1-\alpha} \quad (3)$$

其中，Y为总产出，A为全要素生产率，K为资本存量，L为劳动力数量， α 为资本产出弹性。定义人均资本 $k = K/L$ ，则人均产出可表示为：

$$y = \frac{Y}{L} = Ak^\alpha \quad (4)$$

取对数微分可得：

$$\frac{\dot{y}}{y} = \frac{\dot{A}}{A} + \alpha \frac{\dot{k}}{k} \quad (5)$$

其中： $\frac{\dot{k}}{k} = \frac{\dot{K}}{K} - \frac{\dot{L}}{L}$ ，将上述代入碳排放的增长方程，假设短期技术进步与碳排放强度不变，即 $\dot{\tau} = 0$ ，有：

$$\frac{\dot{C}}{C} = \frac{\dot{L}}{L} + \left(\frac{\dot{A}}{A} + \alpha \frac{\dot{K}}{K} - \alpha \frac{\dot{L}}{L} \right) \quad (6)$$

整理得碳排放变化率公式：

$$\frac{\dot{C}}{C} = \frac{\dot{A}}{A} + \alpha \frac{\dot{K}}{K} + (1 - \alpha) \frac{\dot{L}}{L} \quad (7)$$

基于上述公式可明确人口外流实现碳减排的临界条。当忽略技术进步的短期效应，即 $\dot{A}/A \approx 0$ 时，碳排放的变化率为： $\frac{\dot{C}}{C} = \alpha \frac{\dot{K}}{K} + (1 - \alpha) \frac{\dot{L}}{L}$ 。

因此若要实现碳排放回落，即 $\frac{\dot{C}}{C} < 0$ ，需满足资本增速约束条件：

$$\frac{\dot{K}}{K} < \frac{\alpha - 1}{\alpha} \frac{\dot{L}}{L} \quad (8)$$

由于人口外流时 $\frac{\dot{L}}{L} < 0$ ，并且 $\alpha \in (0,1)$ ，所以等式(8)右侧大于 0，因此该条件意味着只有当资本增速低于某一正数阈值时，人口外流才能带来碳减排。由此可知，人口流失并非必然引致碳减排，若资本积累速度足够快，可完全抵消甚至超过人口流失的减排效应，推动碳排放持续上行（Du & Li, 2024; Lin & Zhu, 2021）。

中国城市层面的经济运行特征——要素市场扭曲导致的资源配置低效问题尤为突出（Lin & Chen, 2018）——恰好打破了上述市场化减排临界条件，形成了资本增速系统性偏高的非均衡格局。现有文献可从产业转移、财政体制、治理激励、国企投资四个维度提供理论支撑：第一，产业转移维度，2000 年代中期以来，东部沿海制造业产业大规模向中西部内陆迁移，人口净流出的中西部城市成为产业承接核心载体，持续维系工业化进程（张少军 & 刘志彪，2010；Fan, 2019）；第二，财政体制维度，中央财政转移支付有效提升了中西部城市的公共支出与投资能力，使其投资行为脱离本地经济禀赋与市场供需约束（范子英 & 张军，2010；席鹏辉等，2017）；第三，治理激励维度，地方官员晋升锦标赛机制催生了强烈的投资冲动，地方政府普遍依托固定资产投资拉动经济增长，形成持续性投资偏好（周黎安，2007；徐现祥等，2007）；第四，主体行为维度，国有企业依托国家战略布局，在基础设施、能源工业等领域开展非市场化投资，且重点布局于中西部收缩城市，进一步强化区域资本积累。上述制度性因素共同塑造了区别于完全市场均衡的资本深化格局，推动人口外流城市资本增速持续高于市场化均衡水平，打破了人口外流的减排临界条件，最终形成“人口流失但碳排放未回落”的绿色悖论。同时，绿色 Solow 模型、部门资源再配置理论亦佐证了该逻辑：当资本积累脱离市场信号约束时，环境压力的下降速度将显著滞后于人口收缩速度（Stockman, 1981；Brock & Taylor, 2010）。

四、研究设计

（一）数据与变量

本文选取 2003—2024 年中国 297 个地级市的平衡面板数据作为研究样本。其中，城市碳排放数据来源于中国碳核算数据库，该数据基于能源平衡表与统一排放因子测算，具备较高的准确性与权威性；包含户籍人口、常住人口的人口数据，以及 GDP、固定资产投资、二三产业增加值占比等经济发展数据，均整理自各地级市统计年鉴、国民经济和社会发展统计公报；低碳城市试点、碳排放权交易试点政策变量，根据国家发改委公布的各批次试点名单手工整理赋值。为规避极端值对回归结果的干扰，本文对所有连续变量进行上下 1% 的缩尾处理。

为精准区分存量差异与动态演化差异，本文从两个维度度量碳排放水平：一是碳排放存量水平，采用碳排放总量的对数值 $\ln(CO_2)$ 衡量；二是碳排放动态增速，采用碳排放对数值的一阶差分 $\Delta \ln(CO_2)$ 衡量，以此实现选择效应与因果效应的有效识别。人口外流强度借鉴收缩城市主流测度方法，采用（户籍人口-常住人口）/户籍人口的连续指标度量，指标为正值时代表城市人口净流出，数值越大则人口流失强度越高；指标为负值时代表城市人口净流入。

（二）模型设定

为检验人口外流对城市碳排放的基准影响，本文构建双向固定效应模型如下：

$$\ln CO_{it}^2 = \beta Outflow_{it} + \mathbf{X}_{it}'\boldsymbol{\gamma} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it} \quad (9)$$

其中， i 代表城市， t 代表年份； $\ln CO_{it}^2$ 为城市 i 第 t 年的碳排放水平对数值； $Outflow_{it}$ 为人口外流强度； $\mathbf{X}_{it}'$ 为一系列控制变量向量； μ_i 为城市固定效应，用于剔除城市不随时间变化的固有禀赋差异； λ_t 为年份固定效应，用于控制全国层面统一的时间趋势与宏观冲击； ε_{it} 为随机扰动项。

本文通过逐步回归策略识别选择效应与因果效应：先构建混合 OLS 模型，再逐步纳入城市固定效应、年份固定效应与控制变量，通过核心系数的符号与显著性变化，甄别截面虚假相关与真实因果效应。

五、实证分析

（一）基准模型

表 2 汇报了逐步回归的基准结果，清晰呈现了核心系数的动态变化轨迹。第一列混合 OLS 回归结果显示，人口外流强度的系数在 1% 水平显著为负，初步印证了“人口外流减排”

的传统理论认知。但该结果仅反映截面相关性，未剔除城市固有特征的干扰。第二列纳入城市固定效应后，核心系数发生根本性反转，由负转正且在 5%水平显著，说明混合 OLS 的显著负向效应完全源于城市间的截面禀赋差异，即人口净流出城市本身是低碳排放城市，而非人口外流导致了减排。第三列进一步控制年份固定效应后，系数大幅回落且不再显著。第四、五列依次纳入产业结构、经济水平、政策试点等控制变量后，核心系数持续趋近于 0，完全不具备统计显著性。同时，产业结构系数始终在 1%水平显著为正，表明工业化水平才是驱动城市碳排放增长的核心因素。

表 2 城市碳排放对人口外流的面板回归估计

	城市二氧化碳排放量对数				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
人口外流强度	-1.133*** (0.273)	0.535** (0.232)	0.091 (0.111)	0.020 (0.105)	0.060 (0.110)
第二产业占比				0.005*** (0.002)	0.005*** (0.002)
人均 GDP 对数				0.060 (0.045)	0.066 (0.045)
低碳城市试点					0.028 (0.030)
碳交易试点					0.074 (0.062)
城市固定效应	否	是	是	是	是
年份固定效应	否	否	是	是	是
N	6,348	6,348	6,348	6,348	6,348
R ²	0.058	0.893	0.964	0.965	0.966

表注：括号内为城市层面聚类稳健标准误，*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.10

混合 OLS 模型的显著负相关仅为截面层面的虚假关联，本质是未剥离城市固有禀赋差异导致的遗漏变量偏误，即低碳禀赋城市本身更易出现人口外流，并非人口外流行为引发了碳减排。在逐步控制个体固定效应、时间固定效应与核心控制变量后，核心系数由负转正、最终趋近于零且完全不具备统计显著性，说明在剔除城市先天特征、宏观时间趋势、产业与政策干扰后，人口外流对城市碳排放不存在任何显著的因果减排效应。这一结果有力推翻了传统 IPAT、Kaya 理论框架下“人口收缩必然减排”的机械线性逻辑，证实中国城市层面人口与碳排放的关联完全区别于完全市场理论预期，也解释了为何现实中收缩城市并未出现理论预期的碳排放回落，为后文结构性机制检验与制度机制分析奠定了坚实的实证基础。同时，产业结构变量持续显著为正的结果也进一步佐证，工业化水平才是决定城市碳排放规模与走势的核心市场因素，人口流动的边际解释力可基本忽略。

(二) 产业承接

按照此前分析，人口净流出城市碳排放轨迹维持稳定的原因是承接了产业转移，本节对这一逻辑展开检验，对比两类城市产业结构的时序演变特征，重点考察去工业化进程的组间差异。从图 3 展示的两组城市样本产业结构水平来看，人口净流出城市的二产占比、三产占比与产业升级指数均低于净流入城市，体现了初始禀赋的结构性差异，然而图 4 中波动曲线高度相似，置信区间相交，再次指示了选择效应的存在，即图 3 中的曲线距离只来自初始禀赋，两组城市的产业结构变迁趋势并无显著差异。

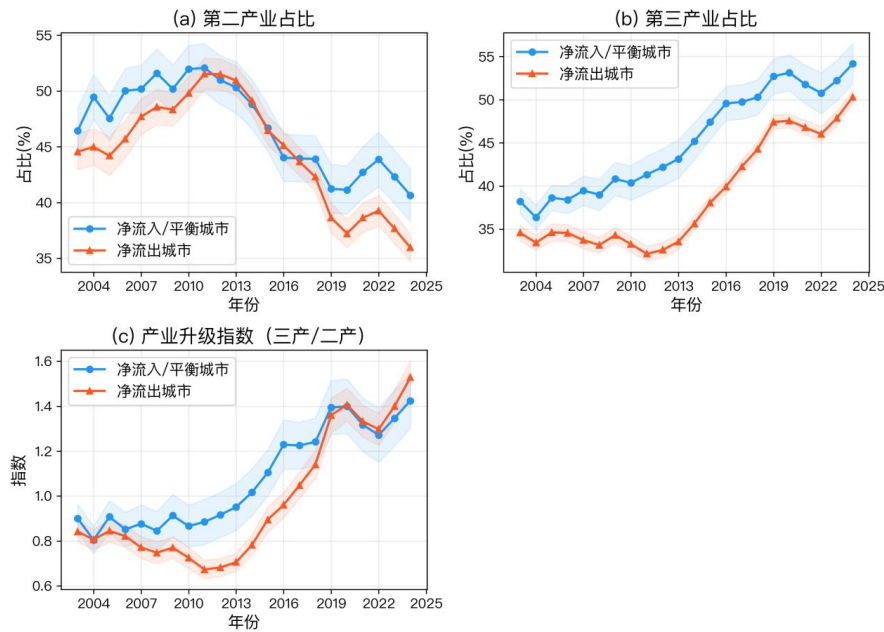


图 3 人口净流出城市与其他城市产业结构动态对比

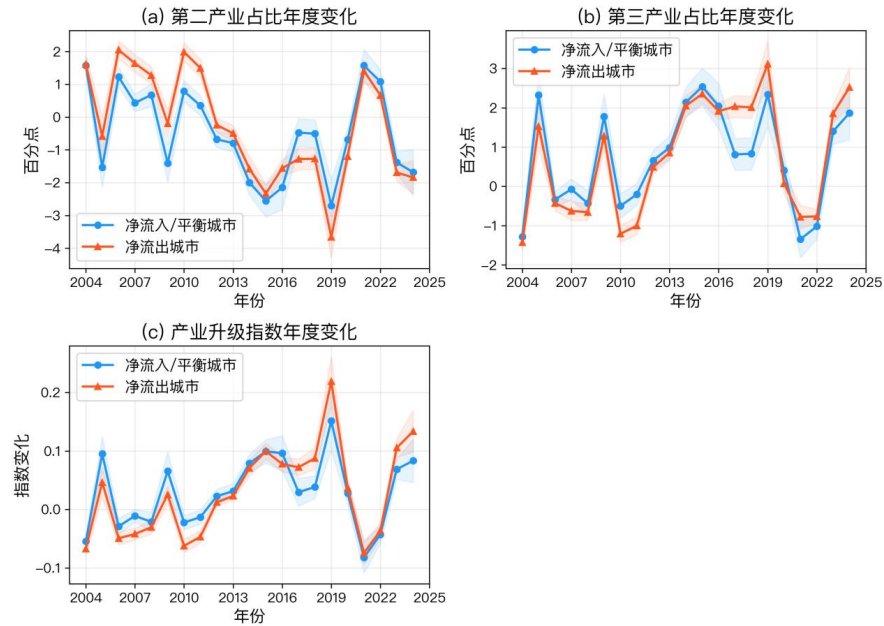


图 4 人口净流出城市与其他城市产业结构变化对比

产业结构的稳态存续，核心依托于持续的资本积累。进一步从固定资产投资增速、投资率、经济产出三个维度，验证人口外流城市的资本深化特征。图 5 中的固定资产投资变动曲线显示，人口净流出城市的人均固定资产规模小于其他城市，然而增速却在大多数年份更高，这与产业承接的逻辑相契合。

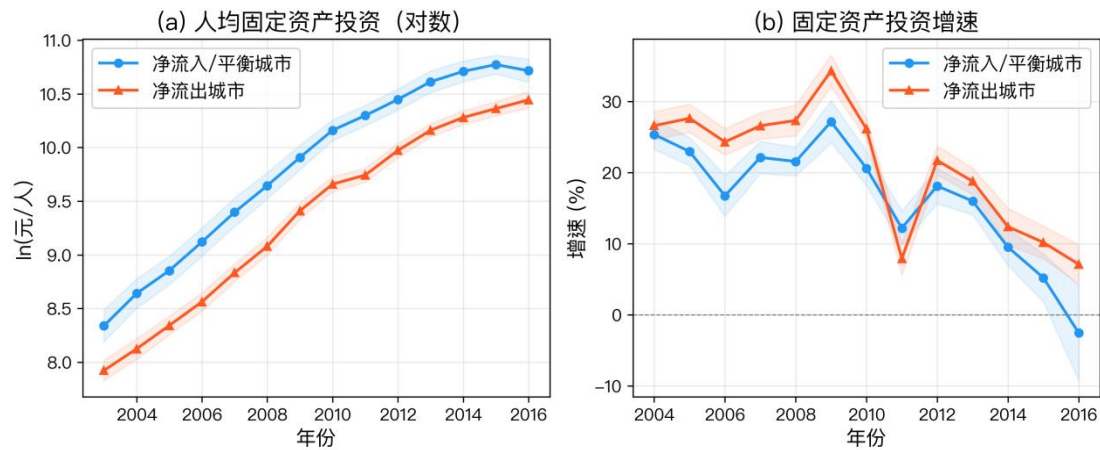


图 5 人口净流出城市与其他城市固定资产投资情况对比

表 3 更详细的时序对比结果显示，2004—2010 年，人口净流出城市固定资产投资增速持续高于净流入城市，多数年份通过 5%显著性检验。从投资率来看，净流出城市固投/GDP 比值由 2003 年的 0.37（低于净流入城市 0.04）持续攀升至 2016 年的 0.95（高于净流入城市 0.24），13 年间差距持续拉大，未出现收敛迹象。

表 3 固定资产投资增速动态 t 检验

年份	净流入/平衡	净流出	差值(pp)	t 值	显著性
2004	25.36%	26.59%	+1.23%	-0.83	
2005	22.96%	27.64%	+4.68%	-3.27	**
2006	16.73%	24.31%	+7.58%	-4.37	***
2007	22.13%	26.58%	+4.45%	-2.99	**
2008	21.56%	27.32%	+5.76%	-3.83	***
2009	27.15%	34.29%	+7.14%	-3.79	***
2010	20.59%	26.13%	+5.53%	-3.86	***
2011	12.20%	7.90%	-4.30%	2.56	*
2012	18.11%	21.71%	+3.60%	-2.20	*
2013	15.99%	18.77%	+2.77%	-2.02	*
2014	9.51%	12.39%	+2.87%	-1.54	†
2015	5.21%	10.18%	+4.97%	-2.40	*
2016	-2.56%	7.10%	+9.66%	-2.62	**

表注：Welch t 检验，差值=净流出组均值-净流入组均值。*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1, † p<0.15。2017 年后国家统计局调整固投统计口径，地级市层面数据缺失。

表 4 的回归检验结果进一步佐证了上述特征。控制双向固定效应后，人口外流强度对固定资产投资总额、固投投资率、人均 GDP 的偏效应分别为 0.485、0.554、0.723，均在 1% 水平显著。这表明，人口外流不仅未抑制城市投资与经济增长，反而与区域资本积累与产能扩张相关联，形成了“劳动力外流、资本深化、工业存续”的反市场化格局。

表 4 资本深化对人口外流的面板回归估计

	固定资产投资对数	固定资产投资/GDP	实际人均 GDP 对数
	(1)	(2)	(3)
人口外流强度	0.485*** (0.159)	0.554*** (0.132)	0.723*** (0.074)
城市固定效应	是	是	是
年份固定效应	是	是	是
N	4,002	4,002	5,857
R ²	0.967	0.724	0.990

表注：括号内为城市层面聚类稳健标准误，*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.10

（三）政策阐释

基于上述实证结果，本节进一步尝试阐释制度驱动型资本深化的内在机制。完全市场环境下，劳动力流失会引发资本同步外流，实现要素匹配与市场均衡，但中国特殊的制度体系打破了这一市场化出清机制。首先，财政转移支付的资金兜底效应。中央纵向财政转移支付，有效弥补了中西部人口流出城市的财政缺口（翁宗源，2026），使其公共投资、产业配套投资不再依赖本地经济收益与税收收入，形成了脱离本地要素禀赋的独立投资能力，为资本持续积累提供了资金保障。其次，地方晋升激励的投资导向效应。在以经济增长为核心的官员考核体系下，地方政府存在强烈的规模扩张动机，面对人口流失的增长压力，地方官员更倾向于通过加大固定资产投资、承接低端产业、扩张工业产能的方式稳增长，持续强化区域资本深化态势。此外，国企战略投资的政策加持效应。国有企业投资更多依托国家区域发展战略布局，而非短期市场收益，中西部人口流出城市作为区域均衡发展的重点布局区域，承接了大量基础设施、能源工业类国企投资，进一步固化了非市场化资本积累格局。三者叠加形成的制度驱动型资本深化，彻底抵消了人口流失的减排效应，将收缩城市碳排放维持在高于市场均衡的水平，最终形成人口收缩场景下的绿色悖论。

六、研究结论

本文基于 2003—2024 年中国 297 个地级市面板数据，系统检验了人口外流对城市碳排放的影响效应、结构性逻辑与制度机制，重构了收缩城市人口—碳排放的关联认知。研究发现：首先，人口外流对城市碳排放无显著减排效应。人口净流出城市碳排放存量偏低仅为样本选择效应，是城市初始低碳禀赋导致的虚假相关；控制城市固有特征与时间趋势后，人口

外流与碳排放水平、碳排放增速均无显著关联，两类城市碳排放动态演化轨迹基本趋同，传统人口收缩导致自然减排的线性逻辑在中国城市层面不成立。其次，收缩城市呈现显著的“去工业化失灵”与资本深化特征。人口外流城市通过承接东部产业转移，长期维持了稳定的工业化水平，未出现市场理论预期的产业收缩与产能退出；同时依托持续偏高的固定资产投资增速与投资率，形成了“劳动力流失、资本集聚、工业存续”的反市场格局，这是碳排放未随人口流失回落的直接原因。此外，制度驱动型资本深化是绿色悖论形成的核心机制。财政转移支付的资金支撑、地方官员晋升的投资激励、国有企业的战略性非市场化投资，共同推动人口流出城市资本积累脱离市场均衡约束，资本增速持续高于市场化水平，抵消了人口流失的减排效应，形成了中国特色的收缩城市绿色悖论。

本文结论为双碳战略的差异化落地、人口与环境政策的协同优化提供了新的思路：

首先，摒弃“人口收缩自动减排”的惯性政策认知。人口流动并非城市碳排放的核心驱动因素，不能将人口流失作为气候治理的被动工具，中西部收缩城市的减排攻坚不能依赖人口自然流失，需立足自身产业与投资特征制定差异化减排方案。

其次，优化区域投资与财政激励制度，破解制度型绿色悖论。在财政转移支付体系中纳入碳排放绩效考核指标，约束无序低效的工业投资；完善地方官员考核体系，弱化单纯的投资规模与经济增速考核权重，强化绿色低碳发展、高质量发展指标的导向作用，从制度源头遏制非市场化的高碳资本深化。

最后，实施收缩城市差异化低碳转型策略。中西部人口流出城市的碳排放约束、产业结构、投资模式与东部城市存在本质差异，不可照搬东部减排经验，需针对性推进承接产业的绿色升级、严控高耗能固定资产投资、提升资本利用效率，实现资本深化与低碳转型的协同发展。

本文仍存在若干研究局限：其一，本文对制度机制的分析以理论阐释与间接经验证据为主，未对财政转移支付、晋升激励等制度变量开展直接的计量检验，后续可细化制度指标，开展机制的量化识别；其二，受数据可得性限制，核心固定资产投资数据的有效观测区间截至 2016 年，无法完整刻画近年资本深化的最新趋势；其三，本文采用城市碳排放总量数据，未区分生产侧与消费侧碳排放，难以精准识别人口流动对不同维度碳排放的异质性影响。未来研究可进一步细化制度量化指标、拓展数据区间、拆分碳排放结构，深化制度驱动资本深化与绿色悖论的机制研究。

参考文献

- Brock, W. A., & Taylor, M. S. (2010). The green Solow model. *Journal of Economic Growth*, 15(2), 127 – 153.
- Du, W., & Li, M. (2024). Population shrinkage and green development: Evidence from China. *Journal of Environmental Management*, 351, 119832.
- Ehrlich, P. R., & Holdren, J. P. (1971). Impact of population growth. *Science*, 171(3977), 1212 – 1217.
- Fan, C. C. (2019). Industrial relocation and regional economic development in China. *Regional Studies*, 53(7), 993 – 1006.
- Fan, J., Zhou, L., Zhang, Y., Shao, S., & Ma, M. (2021). How does population aging affect household carbon emissions? Evidence from Chinese urban and rural areas. *Energy Economics*, 100, 105356.
- Kaya, Y., & Yokobori, K. (1997). *Environment, energy, and economy: Strategies for sustainability*. United Nations University Press.
- Lin, B., & Chen, Z. (2018). Does factor market distortion inhibit the green total factor productivity in China? *Journal of Cleaner Production*, 197, 25 – 33.
- Lin, B., & Zhu, J. (2021). Impact of population aging on carbon emissions in China. *Energy Policy*, 156, 112436.
- Stockman, A. C. (1981). Anticipated inflation and the capital stock in a cash-in-advance economy. *Journal of Monetary Economics*, 8(3), 387 – 393.
- York, R., Rosa, E. A., & Dietz, T. (2003). STIRPAT, IPAT and ImPACT: Analytic tools for unpacking the driving forces of environmental impacts. *Ecological Economics*, 46(3), 351 – 365.
- Zhu, Q., & Peng, X. (2012). The impacts of population change on carbon emissions in China during 1978 – 2008. *Environmental Impact Assessment Review*, 36, 1 – 8.
- 范子英 & 张军.(2010).财政分权、转移支付与国内市场整合.经济研究,45(03),53-64.
- 谷雨.(2018).东北地区高学历人口流失及原因——基于吉林大学2013-2017年毕业生就业数据的分析.人口学刊,40(05),55-65.
<https://doi.org/10.16405/j.cnki.1004-129X.2018.05.006>
- 张少军 & 刘志彪.(2013).产业升级与区域协调发展:从全球价值链走向国内价值链.经济管理,35(08),30-40.<https://doi.org/10.19616/j.cnki.bmj.2013.08.006>.
- 翁宗源.(2026).大部制改革、基层财政可持续性与人口流动.财经论丛,42(02),53-64.
<https://doi.org/10.13762/j.cnki.cjlc.20260106.001>
- 吴婧文.(2014).中国绿色发展与新型城镇化——基于SBM-DDF模型的双维度研究.北京师范大学学报(社会科学版), (05), 130 – 139.
- 席鹏辉,梁若冰,谢贞发 & 苏国灿.(2017).财政压力、产能过剩与供给侧改革.经济研究,52(09),86-102.
- 徐现祥,王贤彬 & 舒元.(2007).地方官员与经济增长——来自中国省长、省委书记交流的证据.经济研究,(09),18-31.
- 张宁.(2014).城镇化提高中国绿色发展效率了吗? 经济评论, (04), 38-49+107.
<https://doi.org/10.19361/j.er.2014.04.004>
- 赵波.(2025).人口变化、消费结构与低碳转型.数量经济技术经济研究,42(01),5-28.
<https://doi.org/10.13653/j.cnki.jqte.20241118.005>
- 周黎安.(2007).中国地方官员的晋升锦标赛模式研究.经济研究,(07),36-50.